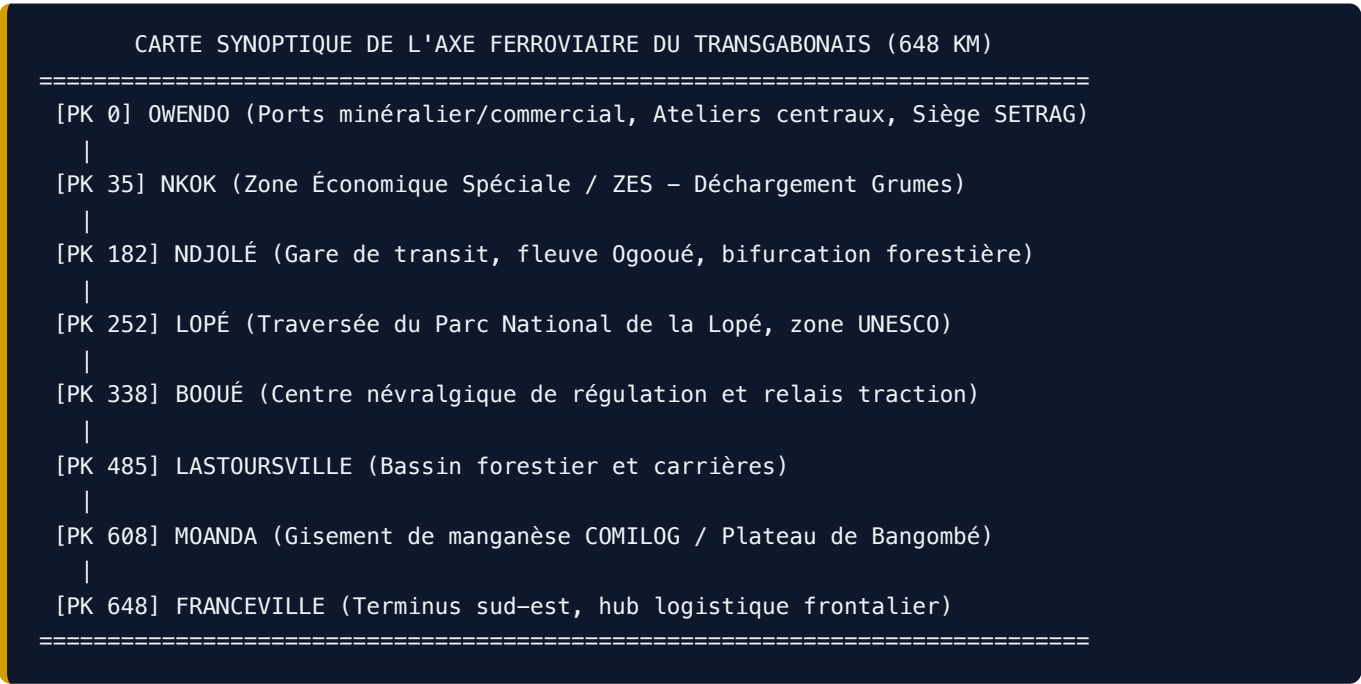


Document 02 — Étude Approfondie des Métiers du Rail et Typologie des Transports de la SETRAG au Gabon

Projet : SETRAG Enterprise Operating System (SI Intégré Ferroviaire)
Entité : Société d'Exploitation du Transgabonais (SETRAG) — République Gabonaise
Référence : ETUDE-FRET-SET-2026-V1.0
Date d'étude : Septembre 2026
Expertise : Ingénierie des Transports Lourds & Économie Ferroviaire Gabonaise

1. Vue d'Ensemble du Réseau Transgabonais

Le chemin de fer **Transgabonais** est l'unique ligne ferroviaire de la République Gabonaise. Longue de **648 kilomètres** en voie unique à écartement standard (1 435 mm), elle relie le port en eau profonde d'**Owendo** (banlieue sud de Libreville) à la gare terminus de **Franceville** (chef-lieu de la province du Haut-Ogooué), en traversant cinq provinces stratégiques : l'Estuaire, le Moyen-Ogooué, l'Ogooué-Ivindo, l'Ogooué-Lolo et le Haut-Ogooué.



Bien que le grand public connaisse principalement la SETRAG à travers ses trains de passagers, **le modèle économique de la société repose à plus de 80 % sur le transport lourd de marchandises (fret minier, forestier et conteneurs).**

2. Le Fret Minier (Manganèse) : Le Poumon Économique

2.1 Contexte et Acteurs

Le Gabon est le **2e producteur mondial de manganèse** à haute teneur, extrait par la **COMILOG** (Compagnie Minière de l'Ogooué, filiale du groupe Eramet et actionnaire à 51 % de la SETRAG) sur le plateau de Bangombé à Moanda. L'évacuation de ce minerai vers le marché mondial est **100 % tributaire du Transgabonais.**

2.2 Caractéristiques des Convois Minéraliers

- **Volume annuel** : Entre 4 et 7 millions de tonnes de minerai transportées par an.
- **Composition type d'un train minéralier** :
 - **Traction** : 2 à 3 locomotives diesel-électriques de forte puissance (3 300 à 4 400 ch type General Electric GT46MAC ou EMD).
 - **Matériel remorqué** : 84 à 100+ wagons trémies spéciaux (wagons à déchargement par le fond ou rotatifs).
 - **Masse brute d'un convoi** : 8 000 à 10 000 tonnes (parmi les trains les plus lourds d'Afrique subsaharienne).
 - **Charge à l'essieu** : 21 à 25 tonnes par essieu, soumettant la plateforme et les rails à une fatigue mécanique extrême.

2.3 Processus Opérationnel & Besoins Système (Module Fret Minier)

- **1. Planification & Ordre d'Expédition** : Émission du programme hebdomadaire d'expédition par la COMILOG en liaison avec le planning des minéraliers au port d'Owendo.
- **2. Pesage Dynamique en Gare de Chargement (Moanda)** : Détection en marche de la charge par essieu et de la tare pour éviter les surcharges dangereuses pour la voie.
- **3. Traçabilité en Ligne & Suivi GPS** : Contrôle de la progression du convoi par le COTRAF (Contrôle Trafic), gestion des créneaux de croisement avec les autres trains.
- **4. Réception et Déchargement au Port Minéralier d'Owendo (GSEZ/COMILOG)** : Basculeurs de wagons, retournement des rames et contrôle des temps de rotation (*turnaround time*).

- **5. Facturation au Tonnage/Kilomètre :** Application des conventions tarifaires cadre minières, intégrant les bonus/malus d'efficacité et la taxe de passage d'infrastructure.
-

3. Le Fret Forestier (Bois en Grumes et Débité)

3.1 Contexte Industriel Gabonais

Depuis l'interdiction d'exporter des grumes brutes non transformées décidée en 2010 par le Gabon, la filière bois a connu une mutation radicale. Le Transgabonais achemine :

- Les grumes depuis les concessions forestières de l'intérieur (Booué, Lastoursville, Ndjolé) vers les usines de sciage et de placage de la **Zone Économique Spéciale (ZES) de Nkok (GSEZ)**.
- Les conteneurs de bois ouvré (contreplaqué, bois de sciage raboté) depuis Nkok vers le port commercial d'Owendo pour l'export.

3.2 Acteurs de la Filière

Les grands exploitants et industriels du bois : **Rougier Gabon, Precious Woods, BSO, SNBG, Thebault**, et les dizaines d'entreprises installées à Nkok.

3.3 Caractéristiques Opérationnelles

- **Matériel roulant :** Wagons plats spécialisés équipés de ranchers amovibles ou fixes, et wagons porte-conteneurs.
 - **Réglementation & Traçabilité :** Contrôle strict des cubages (système de mesure des billes au diamètre/longueur), vérification des autorisations légales d'abattage (Bordereaux de Suivi Forestier délivrés par le Ministère des Eaux et Forêts) et certificats phytosanitaires.
 - **Besoins Système du Module Bois :**
 - Gestion du cubage commercial (formule de Brereton ou volume cylindrique en m³).
 - Intégration de l'identifiant unique de chaque bille (code barre forestier) dans la lettre de voiture ferroviaire.
 - Gestion des parcs à bois des gares de chargement (Lastoursville, Booué) avec inventaire des stocks en attente de mise sur wagon.
-

4. Le Fret d'Hydrocarbures et de Marchandises Diverses

4.1 Transport des Produits Pétroliers

Le Gabon consomme ses hydrocarbures raffinés (carburants, gazole, kérosène) qui proviennent de la raffinerie de Port-Gentil (SOGARA), acheminés par cabotage jusqu'à Owendo, puis dispatchés par le rail vers l'intérieur du pays.

- **Acteurs** : GOC (Gabon Oil Company), TotalEnergies Marketing Gabon, PetroGabon, Engen.
- **Matériel** : Wagons citernes sécurisés aux normes TMD (Transport de Marchandises Dangereuses).
- **Enjeux** : Suivi strict des jauges de remplissage, purge des citernes, certification des soupapes et prévention des risques d'explosion ou d'incendie en milieu équatorial.

4.2 Transport de Marchandises Générales et Conteneurs

- **Matériaux de construction** : Cimenterie d'Owendo (Cimgabon) approvisionnant le Haut-Ogooué en ciment pour les chantiers d'infrastructure.
- **Conteneurs maritimes (EVP)** : Équipements industriels lourds, intrants chimiques pour les mines, biens de grande consommation destinés aux supermarchés de Moanda et Franceville.
- **Interfaces** : Opérateurs portuaires (OPRAG, GSEZ Ports, AGL - Africa Global Logistics / MSC, Bolloré).

5. Le Transport de Voyageurs : Un Rôle Social Vital

Bien que déficitaire au plan purement financier, le service passagers est **stratégique et obligatoire** au titre de la concession signée avec l'État gabonais. Il assure le désenclavement total de bassins de vie inaccessibles par la route lors des saisons des pluies.

- **Trafic** : Environ 280 000 à 330 000 passagers transportés par an.
- **Régimes de trains** :
 - **Train Express** : Dessert les gares principales en reliant Owendo à Franceville en ~12 heures.
 - **Train Omnibus** : Dessert les 24 gares et arrêts de brousse pour le ravitaillement des populations rurales.
- **Services complémentaires intégrés** :
 - Messagerie et Colis Express (transport vital de plis officiels, médicaments, denrées fraîches).
 - Train Auto Accompagné (TAA) permettant aux usagers de transporter leurs véhicules 4x4 entre Libreville et l'intérieur.
 - Transport funéraire (mission sociale essentielle au Gabon pour le retour des défunts dans leurs provinces natales).

6. La Contrainte Majeure : L'Exploitation en Voie Unique

L'ensemble de ces trafics hétérogènes (trains minéraliers ultralourds de 10 000 tonnes, trains de grumes, trains voyageurs rapides, trains de travaux PRN) circule sur **une seule et même voie de 648 km**.

RÈGLES DE GESTION DU CROISEMENT EN VOIE UNIQUE

=====

GARE DE CROISEMENT (Ex: Gare de Booué)

Voie Principale ==> [Train Minier Chargé 8 000 t] ==> (Priorité inertie, arrêt coûteux)

Voie d'Évitement ==> [Train Omnibus à l'arrêt] ==> (Attente dépassement ou croisement)

* Règle de priorité ferroviaire gabonaise :

1. Train de Secours / Train de Travaux d'urgence
 2. Train Voyageurs Express
 3. Train Minéralier plein (Moanda -> Owendo)
 4. Train Voyageurs Omnibus
 5. Train de Grumes / Marchandises
 6. Train Minéralier vide (Owendo -> Moanda)
- =====

Exigences pour le futur Système d'Exploitation SETRAG :

- **1. Module Régulation & COTRAF** : Suivi graphique des circulations (graphique d'espace-temps numérique) pour anticiper les conflits de croisement.
- **2. Gestion des Priorités Métier** : Arbitrage automatique par algorithme/IA entre l'engagement horaire des passagers et la fluidité des flux miniers d'exportation.
- **3. Traçabilité des Retards & Litiges** : Imputation précise des causes d'arrêts (avarie locomotive, incident voie, dépassement de canton, fausse manœuvre d'aiguille).